



82514 • Mecatrónica y Robótica • Examen Parcial 1 • Bloques 1-4

Versión A • Viernes 6 de noviembre de 2026 (S25) • Duración: 2 horas

Apellidos y nombre: _____ DNI: _____

Instrucciones

Puntuación total: 10 puntos. Material permitido: calculadora no programable y una hoja A4 de formulario manuscrito por las dos caras. Parte A (test): cada acierto suma su valor; cada error resta un tercio del valor de la pregunta; en blanco no puntúa; la parte A no puede quedar negativa. En los problemas, indica el planteamiento y las unidades: un resultado sin desarrollo no puntúa. Los errores de arrastre no se penalizan dos veces.

Parte A • Test (2 puntos; 10 preguntas)

Marca UNA opción por pregunta en la propia hoja. Acierto: +0,2 • error: -0,07 • blanco: 0.

1. El Cociente de Diseño Mecatrónico (MDQ) se define como...
 - A) Un cociente que compara el índice de diseño del conjunto interconectado con el de los subsistemas aislados
 - B) El producto de fiabilidad por eficiencia del sistema
 - C) La diferencia entre coste previsto y coste real del prototipo
 - D) La suma de los índices de diseño eléctrico y mecánico
2. El primer robot industrial (Unimate) entró en producción en 1961 en...
 - A) Una planta de General Motors en Nueva Jersey
 - B) Una fábrica textil de Lyon
 - C) Los laboratorios Bell
 - D) La cadena de montaje de Toyota en Nagoya
3. La diferencia esencial entre un robot industrial clásico y un cobot es que el cobot...
 - A) Solo puede mover cargas inferiores a 1 kg
 - B) Sustituye el vallado por sensórica y control que garantizan la seguridad ante el contacto
 - C) Es siempre más rápido y preciso
 - D) No necesita evaluación de riesgos
4. Una plataforma con dirección Ackermann (tipo coche) es «no holonómica» porque...
 - A) Su odometría no acumula error
 - B) No puede girar sobre sí misma más de 360 grados
 - C) Necesita un mapa para poder moverse
 - D) No puede desplazarse lateralmente: sus velocidades posibles están restringidas
5. En la reducción de riesgos, la jerarquía correcta es...
 - A) Informar primero, proteger después, rediseñar si hay presupuesto
 - B) Formar al operario y señalizar: el diseño no se toca
 - C) Eliminar por diseño, después proteger, e informar solo en último lugar
 - D) Proteger siempre con vallado antes de cualquier otra medida
6. Los dos canales A y B en cuadratura (90°) de un encoder incremental permiten...

- A) Duplicar la velocidad máxima medible
- B) Medir la posición absoluta al arrancar
- C) Conocer el sentido de giro y multiplicar por 4 la resolución de cuenta
- D) Compensar la temperatura del disco

7. Montar 4 galgas activas en puente de Wheatstone completo sirve para...

- A) Eliminar la necesidad de amplificador
- B) Medir cuatro fuerzas independientes
- C) Compensar la temperatura y cuadruplicar la sensibilidad
- D) Reducir el consumo a la cuarta parte

8. El bloqueo de cardán (gimbal lock) ocurre cuando...

- A) Dos ejes de la secuencia de tres ángulos se alinean y se pierde un grado de libertad de representación
- B) El determinante de la matriz de rotación se hace cero
- C) Se usan cuaterniones no unitarios
- D) El robot alcanza el límite físico de una articulación

9. La condición que permite resolver la IK de un 6R en forma cerrada es...

- A) Que el robot no tenga reductoras
- B) Que todos los eslabones tengan la misma longitud
- C) Una muñeca esférica: tres ejes que se cortan en un punto, que desacopla posición y orientación
- D) Que la base esté fija al suelo

10. Según De Silva, la mecatrónica es la aplicación sinérgica de mecánica, electrónica, control e informática. ¿Qué significa aquí «sinérgica»?

- A) Que los subsistemas se conciben y optimizan conjuntamente desde el inicio del diseño
- B) Que el producto final contiene componentes de todos los dominios
- C) Que la electrónica sustituye progresivamente a la mecánica
- D) Que cada subsistema lo diseña un especialista de ese dominio

Parte B • Diseño mecatrónico e instrumentación (2,0 puntos)

B1 (1,0 pt). Debes monitorizar la vibración de un husillo cuya componente dominante está en $f = 820$ Hz. (a) ¿Qué frecuencia de muestreo mínima exige el teorema de Nyquist? (b) ¿Qué frecuencia usarías en la práctica aplicando el factor 2,56 de los analizadores? (c) Un compañero propone muestrear a 900 Hz «porque es mayor que f »: explica qué ocurrirá y calcula la frecuencia a la que aparecerá la señal observada.

B2 (1,0 pt). Un diseño mecatrónico interconectado alcanza índices de diseño $l_e = 0,82$ (subsistema eléctrico) e $l_m = 0,76$ (mecánico); aislados, sus óptimos serían $l_{ue} = 0,95$ e $l_{um} = 0,9$. Con pesos $\alpha_e = \alpha_m = 1$, calcula el MDQ e interpreta el resultado en una frase. ¿Puede el MDQ superar el valor 1 en un diseño real? Justifícalo.

Parte C • Cinemática directa del 2R (3,0 puntos)

Un manipulador plano de dos eslabones rotativos (2R) tiene longitudes $a_1 = 0,5$ m y $a_2 = 0,3$ m. Los ángulos articulares q_1 y q_2 se miden en sentido antihorario; q_2 es relativo al primer eslabón.

C1 (1,0 pt). Para $q = (30^\circ, 45^\circ)$, calcula la posición (x, y) del efector y su orientación φ respecto al eje x .

C2 (1,0 pt). Escribe la tabla de parámetros de Denavit-Hartenberg (θ, d, a, α) del robot.

C3 (1,0 pt). Determina el espacio de trabajo alcanzable (radio interior y exterior) y razona si el punto $P_f = (0,9, 0,2)$ m es alcanzable.

Parte D • Cinemática inversa, jacobiano y estática (3,0 puntos)

D1 (1,25 pt). Calcula las dos soluciones de la cinemática inversa (codo arriba y codo abajo) para el punto $P = (0,75, 0,15)$ m, usando la ley de los cosenos y atan2 . Da q_1 y q_2 en grados.

D2 (0,75 pt). Escribe el jacobiano $J(q)$ del 2R para la rama de q_2 positivo del apartado anterior y calcula su determinante. ¿En qué configuraciones es singular el robot y qué significa físicamente?

D3 (1,0 pt). En esa misma configuración, el efector debe ejercer la fuerza $F = (10, 0)$ N sobre el entorno. Calcula los pares articulares mediante $\tau = J^T(q) \cdot F$.